

**[Condominio “El Mirador”]
(DAS) Documento Arquitectura de Software
Versión 1.0**

Identificación de Documento

Identificación	Documento Arquitectura de Software Versión 1.0
Proyecto	Condominio “El Mirador”
Versión	1.0
Documento mantenido por	Matias Durán - Pedro Suarez - Claudio Muñoz
Fecha de última revisión	08 de Mayo
Fecha de próxima revisión	15 de Mayo
Documento aprobado por	Matias Durán - Pedro Suarez - Claudio Muñoz
Fecha de última aprobación	13 de Mayo

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/04/2026	1.0	Inicio proyecto	Pedro Suarez Claudio Muñoz Matias Duran
08/05/2026	1.1	Registro de casos de uso	Pedro Suarez Claudio Muñoz Matias Durán
13/05/2026	1.2	Modificación Lista de casos de uso, específico y curso normal	Pedro Suarez Claudio Muñoz Matías Durán
16/05/2026	1.3	Modificación Diagramas ISW y Planilla de Requerimientos	Pedro Suarez Claudio Muñoz Matías Durán
21/05/2026	1.4	Modificación Diagramas ISW	Pedro Suarez Claudio Muñoz Matías Durán

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA	4
1.2. PROPÓSITO	4
1.3. ÁMBITO	4
1.4. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES	4
1.5. RESUMEN EJECUTIVO	4
1.6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	4
2. VISIÓN DEL SISTEMA	4
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	4

2.2.	OBJETIVOS DEL SISTEMA	4
2.3.	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	4
2.4.	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	5
2.5.	SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS	5
3.	ESTILOS Y PATRONES ARQUITECTÓNICOS	5
3.2.	JUSTIFICACIÓN DEL ESTILO SEGÚN EL CONTEXTO DEL SISTEMA	5
4.	MODELO 4 +1 Y VISTAS ARQUITECTÓNICAS	5
4.1.	VISTA DE ESCENARIO	5
4.1.1.	<i>Propósito</i>	5
4.1.2.	<i>Actores</i>	5
4.1.3.	<i>Diagrama general de casos de uso</i>	5
4.1.4.	<i>Diagrama de casos de uso específicos</i>	5
4.1.6.	<i>Especificación de casos de uso</i>	5
4.2.	VISTA LÓGICA	6
4.2.1.	<i>Propósito</i>	6
4.2.2.	<i>Diagrama de clases</i>	6
4.2.3.	<i>Descripción diagrama de clases</i>	6
4.3.	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO	7
4.3.1.	<i>Propósito</i>	7
4.3.2.	<i>Diagrama de componente</i>	7
4.3.3.	<i>Descripción diagrama de componente</i>	7
4.3.4.	<i>Diagrama de paquete</i>	7
4.3.5.	<i>Descripción diagrama de paquete</i>	7
4.4.	VISTA DE PROCESOS	7
4.4.1.	PROPÓSITO	7
4.4.2.	DIAGRAMA DE ACTIVIDAD	7
4.4.3.	DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE ACTIVIDAD	7
4.5.	VISTA FÍSICA	7
4.5.1.	<i>Propósito</i>	7
4.5.2.	<i>Diagrama de despliegue</i>	7
4.5.3.	<i>Descripción diagrama de despliegue</i>	7
5.	REQUISITOS DE CALIDAD	7
5.1.	PROPÓSITO	7
5.3.	<i>Reglas y criterios de evaluación de calidad</i>	7
6.	PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS	8
6.1.	<i>Propósito</i>	8
6.2.	PRINCIPIOS DE DISEÑO (POR EJEMPLO: ABSTRACCIÓN, ACOPLAMIENTO, COHESIÓN, ENCAPSULAMIENTO, MODULARIDAD)	8
7.	PROTOTIPO	8
7.1.	PROPÓSITO	8
7.2.	MOCKUPS (IMÁGENES CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN)	8
7.3.	JUSTIFICAR HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO	8
8.	EVALUACIÓN DE CALIDAD HEURÍSTICA DE NIELSEN	8
8.1.	PROPÓSITO	8

8.2. LISTA DE VERIFICACIÓN	8
8.3. ANÁLISIS Y MÉTRICAS DE RESULTADOS	8
9. CONTROL DE VERSIONES	8
9.1. PROPÓSITO	8
9.2. CONTROL DE VERSIÓN UTILIZADO (JUSTIFICAR EL TIPO DE CONTROL DE VERSIÓN UTILIZAD (FECHA, SEMÁNTICA O SECUENCIAL)	8
9.3. JUSTIFICAR HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO	8
7. CONCLUSIONES	8
8. BIBLIOGRAFÍA	8
9. ANEXOS	8
9.1. CARTA GANTT	8

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del Problema

Actualmente, la administración del edificio “El Mirador” se realiza de manera manual o con herramientas poco integradas, lo que está generando dificultades en el control de residentes, pagos y solicitudes. Esto provoca errores en la gestión, falta de información oportuna, retrasos en los pagos y poca transparencia en los procesos administrativos.

1.2. Propósito

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de gestión que permita automatizar los procesos administrativos del edificio, mejorando la eficiencia, el control de la información y la toma de decisiones por parte del administrador.

1.3. Ámbito

El sistema abarca las siguientes funcionalidades:

- Gestión de residentes
- Administración de pagos y morosidad
- Registro de solicitudes y reclamos
- Generación de reportes

El sistema será utilizado por administradores, conserjes y residentes, mediante una plataforma digital accesible

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

ACRÓNIMO	DESCRIPCIÓN
<i>RF</i>	Requisito Funcional
<i>RNF</i>	Requisito No Funcional
<i>CRUD</i>	Crear, Leer, Actualizar y Eliminar datos
<i>UI</i>	Interfaz de Usuario
<i>BD</i>	Base de Datos
<i>API</i>	Interfaz de Programación de Aplicaciones
<i>ERP</i>	Sistema de Planificación de Recursos Empresariales

1.5. Resumen ejecutivo

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión para el edificio “El Mirador”, enfocado en automatizar procesos clave como la administración de residentes, control de pagos y generación de reportes.

La solución permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos, aumentar la transparencia y facilitar la gestión administrativa. Además, considera requisitos funcionales y no funcionales que aseguran la calidad,

seguridad y rendimiento del sistema.

1.6. Arquitectura del sistema

Se propone una arquitectura basada en el modelo de múltiples vistas (modelo 4+1)

Vista de Escenario (Casos de uso)

Este describe cómo los usuarios interactúan con el sistema.

El Administrador gestiona los residentes y pagos

El Residente consulta información y realiza solicitudes

Sistema envía notificaciones automáticas

Vista Lógica

Muestra la estructura funcional del sistema

- Módulo de gestión de residentes
- Módulo de pagos
- Módulo de reportes
- Módulo de solicitudes

Vista de Desarrollo

Describe cómo está construido el sistema a nivel técnico

-Frontend (interfaz de usuario)

-Backend (lógica del negocio)

-Base de datos

Vista de Proceso

Muestra cómo se comporta el sistema en ejecución

- Procesos concurrentes (usuarios simultáneos)
- Notificaciones automáticas en segundo plano
- Manejo de solicitudes en tiempo real

Vista Física (Despliegue)

Representa donde se ejecuta el sistema

-Servidor web

-Servidor de base de datos

- Acceso desde navegadores (PC o móvil)

2. VISIÓN DEL SISTEMA

2.1. Descripción general del sistema

El sistema de gestión para el Condominio “El Mirador” es una plataforma digital integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar las operaciones administrativas y de comunicación dentro del edificio. Esta solución surge como respuesta a las ineficiencias de la gestión manual actual, buscando eliminar la fragmentación de la información y los errores en

los procesos de cobro.

La arquitectura del sistema se basa en el modelo de múltiples vistas, lo que permite una estructura robusta y escalable que integra diversos módulos críticos los cuales son:

- Gestión de Residentes: Un repositorio centralizado para el registro y actualización de datos de propietarios y arrendatarios.
- Administración Financiera: Automatización del cálculo de gastos comunes (basado en consumos y remuneraciones), control de pagos y detección de morosidad.
- Módulo de Comunicación y Servicios: Un canal formal para que los residentes ingresen solicitudes de mantención o reclamos, permitiendo un seguimiento transparente por parte de la administración.
- Generación de Reportes: Herramientas de análisis para obtener informes oportunos sobre el estado financiero y operativo del condominio.

El sistema opera bajo un esquema de control de acceso basado en roles, asegurando que administradores, conserjes y residentes interactúen con una interfaz intuitiva y segura, adaptada a sus necesidades específicas. En definitiva, la plataforma actúa como el núcleo operativo del edificio, garantizando transparencia, rapidez en la respuesta y una base de datos confiable para la toma de decisiones.

2.2. Objetivos del sistema

El desarrollo del sistema para el Condominio “El Mirador” busca transformar la gestión operativa actual mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos fundamentales:

Objetivo General

- Automatizar y centralizar los procesos administrativos del edificio para mejorar la eficiencia operativa, el control de la información y la transparencia en la toma de decisiones del administrador.

Objetivos Específicos

- Optimizar la gestión financiera: Implementar un sistema de cálculo automatizado para los gastos comunes y la identificación de morosidad, reduciendo así las pérdidas económicas históricas del condominio.
- Reducir el error humano: Sustituir los registros manuales por una base

de datos centralizada que minimice la duplicidad de información y los retrasos en los procesos de cobro.

- Fortalecer la comunicación: Proveer un canal formal y transparente para que los residentes realicen solicitudes y reclamos, permitiendo un seguimiento en tiempo real por parte de la administración.
- Garantizar la disponibilidad y seguridad: Asegurar que la información financiera y de los residentes esté protegida mediante control de acceso por roles y copias de seguridad constantes.
- Facilitar el análisis administrativo: Generar reportes e informes oportunos sobre el estado de pagos, residentes y deudas para respaldar una gestión basada en datos reales.

2.3. Requerimientos funcionales

Nombre requerimiento	Descripción Corta
Gestión de usuarios	Permite el registro, actualización y baja lógica de usuarios con sus datos y roles, sin eliminación física.
Gestión de roles y permisos	Facilita la asignación y actualización de roles y permisos específicos según el tipo de usuario.
Gestión de usuarios y perfiles	Habilita el registro, actualización y desactivación de perfiles de usuario para asegurar el control de acceso.
Gestión de residentes	Permite registrar, actualizar y desactivar residentes manteniendo su trazabilidad histórica.
Gestión de unidades habitacionales	Habilita el registro, actualización y desactivación de los departamentos del sistema.
Cálculo automático de cuotas	Ejecuta la generación automática de cuotas basada en el registro y actualización de parámetros de cálculo.
Gestión de gastos comunes y pagos	Permite el registro, actualización y anulación lógica de los pagos realizados por gastos comunes.
Gestión de gastos extraordinarios	Habilita el registro, actualización y desactivación de los gastos de carácter extraordinario.

Generación de recibos de pago	Facilita la generación y reimpresión de comprobantes para respaldar los pagos realizados.
Gestión de morosidad	Controla automáticamente el registro, actualización y baja del estado de morosidad de las cuentas.
Configuración de notificaciones	Permite configurar, actualizar y activar o desactivar el envío de notificaciones automáticas.
Programación de notificaciones	Habilita la programación, actualización y activación de notificaciones vinculadas a eventos específicos.
Notificaciones múltiples	Facilita el envío de avisos simultáneos a múltiples usuarios asociados a una misma propiedad.
Historial de comunicaciones	Registra automáticamente y permite consultar el historial de todas las comunicaciones enviadas.
Registro de solicitudes de mantenimiento	Permite el registro, actualización y cierre de solicitudes relacionadas con el mantenimiento.
Gestión de solicitudes de quejas	Habilita el registro, actualización y resolución de reclamos o quejas ingresadas al sistema.
Acceso a información en tiempo real	Ofrece acceso en línea para consultar información relevante de acuerdo al perfil del usuario.
Consulta de información por parte de residentes	Permite a los residentes visualizar sus estados de cuenta, pagos realizados y deudas pendientes.
Consulta administrativa avanzada	Facilita la configuración y actualización de criterios para realizar búsquedas administrativas dinámicas.
Búsqueda y filtros	Habilita la configuración y aplicación de filtros avanzados para la búsqueda de datos.
Panel de control administrativo	Presenta un panel con indicadores clave para supervisar el desempeño administrativo.
Generación de informes generales	Permite generar informes generales mediante la configuración y actualización de sus parámetros.
Generación de reportes financieros	Facilita la creación y configuración de reportes enfocados en el área financiera.
Reporte de morosidad	Genera reportes de morosidad permitiendo la actualización de filtros según la necesidad.

Reporte de pagos realizados	Habilita la creación de reportes sobre pagos realizados bajo criterios configurables.
Reporte de gastos comunes y extraordinarios	Facilita la generación y configuración de reportes sobre gastos comunes y extraordinarios.
Reporte de estado de cuenta por residente	Ejecuta la generación de estados de cuenta detallados para cada residente de forma individual.
Reporte de solicitudes y mantenimiento	Produce reportes detallados sobre el estado y volumen de las solicitudes de mantenimiento.
Exportación de reportes	Permite generar y exportar reportes en diversos formatos digitales.
Programación de reportes automáticos	Habilita la programación, actualización y activación de reportes para su envío periódico automático.

2.4. Requerimientos no funcionales

Nombre requerimiento	Descripción Corta
Usabilidad	Asegura una interfaz intuitiva y comprensible para usuarios con diferentes niveles de habilidad digital.
Accesibilidad	Cumple con estándares de accesibilidad visual y de navegación para personas con capacidades diversas.
Compatibilidad	Garantiza la operatividad desde navegadores web modernos y diversos dispositivos móviles.

Rendimiento	Mantiene tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos en operaciones de consulta bajo carga normal.
Soporte multiusuario	Soporta la interacción simultánea de múltiples usuarios sin afectar la calidad del servicio.
Escalabilidad	Facilita la adaptación al incremento de usuarios y transacciones sin perjudicar el desempeño técnico.
Disponibilidad	Garantiza una operatividad mensual del 99%, exceptuando los periodos de mantenimiento programados.
Confiabilidad	Previene la pérdida de información y asegura la coherencia de todos los datos transaccionales.
Respaldo y recuperación	Ejecuta respaldos automáticos y habilita mecanismos de restauración ante fallos críticos.
Seguridad de acceso	Implementa métodos de autenticación segura y controles de acceso restringidos por roles.
Protección de datos	Protege la confidencialidad e integridad de la información personal, financiera y operativa almacenada.
Trazabilidad	Mantiene registros de auditoría detallados sobre todas las operaciones críticas realizadas en el sistema.
Calidad de la información	Valida la obligatoriedad, el formato y la unicidad de los datos antes de su almacenamiento definitivo.
Notificaciones confiables	Asegura el registro de envíos y activa reintentos automáticos ante fallos en las comunicaciones.
Mantenibilidad	Utiliza un diseño modular que simplifica las labores de mantenimiento, corrección y actualización de software.
Configurabilidad	Permite la modificación de reglas de negocio a través de parámetros sin alterar el código fuente.
Localización y contexto normativo	Habilita la adaptación a diferentes idiomas, monedas y normativas mediante configuraciones externas al código.
Interoperabilidad	Facilita la conexión técnica con plataformas de pago, servicios de mensajería y software contable externo.

2.5. Supuestos y dependencias:

Dentro de todo el sistema, el mayor enfoque con los requisitos funcionales, es marcado hacia los registros de clientes e informes de pago, siendo estos esenciales para mejorar y automatizar el sistema que tanto ha pedido tal cambio.

Siendo este cambio el cobro y notificación por morosidad de la gente, un elemento que suele causar pérdidas para “El Mirador” , una actualización más que necesaria para el sistema; claramente siendo esta la prioridad en el enfoque que le hemos dado al proyecto. De esta manera podríamos dar un orden dentro del trabajo que se ha de realizar.

3. ESTILOS Y PATRONES ARQUITECTÓNICOS

3.1. Estilo arquitectónico adoptado (ej. monolítico, microservicios, SOA, capas)

- Microservicios

3.2. Justificación del estilo según el contexto del sistema

- Debido a la flexibilidad de trabajo que puede ofrecer al momento de realizar el mantenimiento o cambios al sistema.

3.3. Patrones de diseño aplicados (ej. patrón MVC, repositorio, etc.)

- Repositorio

4. MODELO 4 +1 Y VISTAS ARQUITECTÓNICAS

4.1. VISTA DE ESCENARIO

4.1.1. Propósito:

Describir cómo los usuarios interactúan con el sistema a través de casos usos reales, permitiendo validar que la solución propuesta satisface las necesidades del negocio y los requerimientos definidos.

4.1.2. Actores

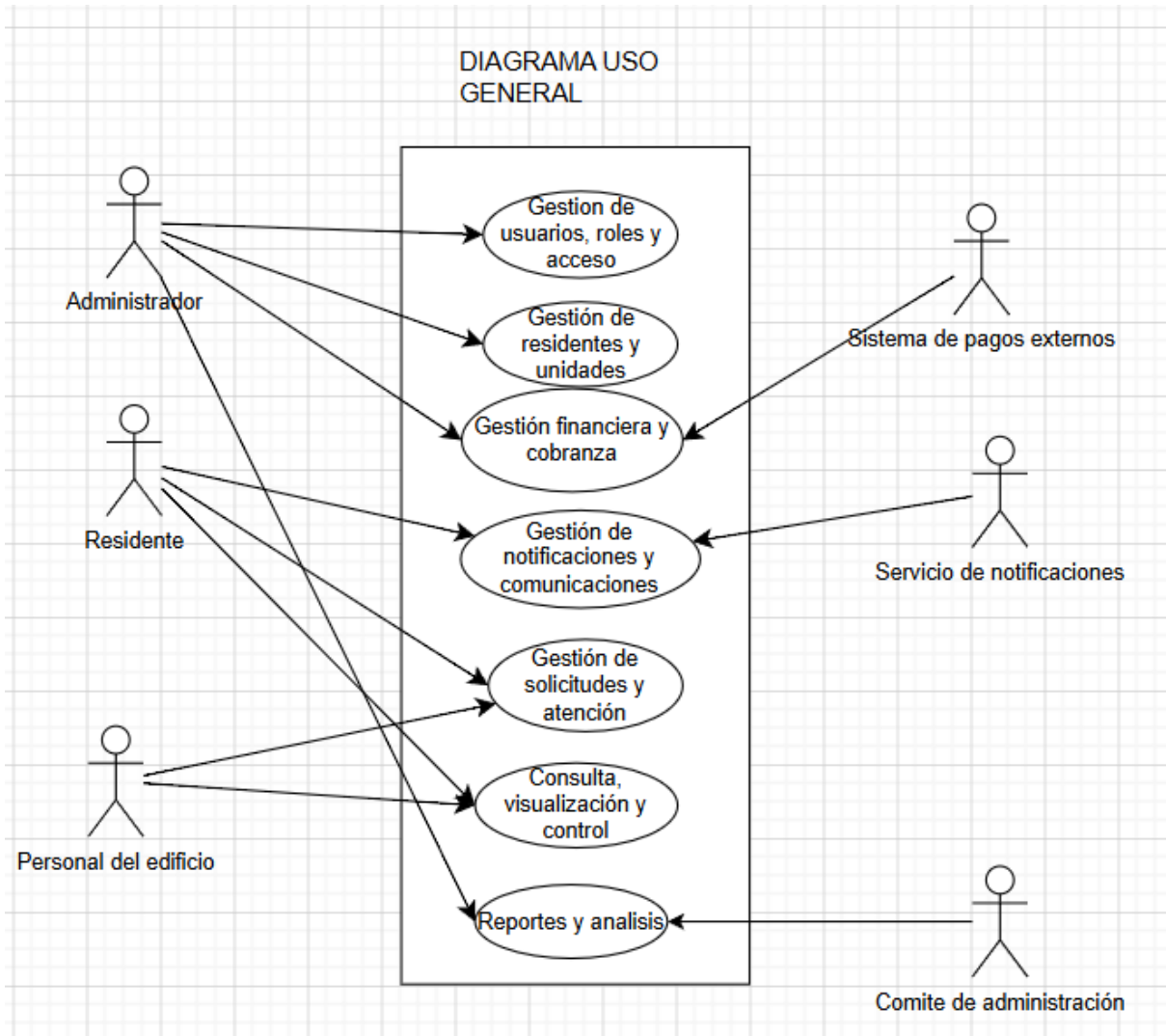
- Administrador: Gestiona residentes, pagos, reportes y configuración del sistema
- Residente: Consulta pagos, recibe notificaciones y realiza solicitudes o reclamos
- Sistema: Ejecuta procesos como notificaciones, cálculos y generación de reportes
- Personal del edificio: Consulta información de residentes, y apoya en la gestión operativa
- Sistema de pagos externo: Corresponde a plataformas o servicios externos de pago
- Servicio de notificaciones: Sistema o servicio externo encargado del

envío de comunicaciones

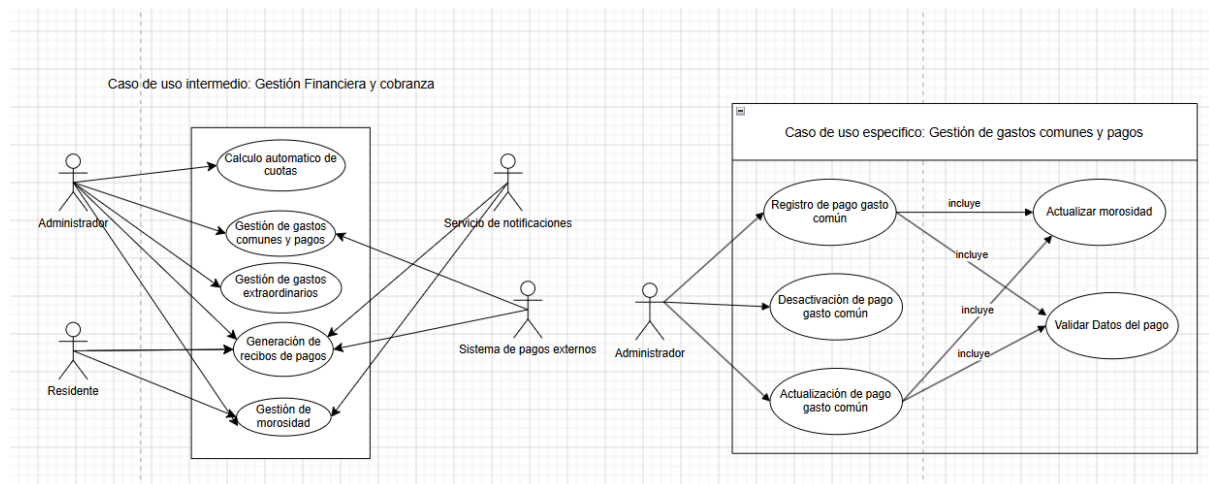
- Comité de administración: Grupo de residentes que participa en

decisiones administrativas.

4.1.3. Diagrama general de casos de uso



4.1.4. Diagrama de casos de uso específicos



4.1.5. Lista de casos de uso

Código	Nombre	Actores
CU-001-001	Exportar saldos y puntos a vencer	Administrador
CU-002-001	Exportar actividades	
CU-002-002	Importar deuda vencida por PDV	
CU-004-001	Generación Archivo PDA Importación	
CU-001-002	Gestión de usuarios, roles y acceso	Administrador
CU-001-003	Gestión de residentes y unidades	Administrador
CU-001-004	Gestión financiera y cobranza	Administrador// Sistema de pagos externos
CU-001-005	Gestión de notificaciones y comunicaciones	Residente/Servicio de notificaciones
CU-001-006	Gestión de solicitudes y atención	Personal de servicio
CU-001-007	Consulta, visualización y control	Personal de servicio/Residente
CU-001-008	Reporte y análisis	Administrador// Comité de Administración
CU-002-004	Generación de recibos de pagos	Servicio Notificaciones// Administrador// Residente

CU-002-005	Gestión de morosidad	Servicio de notificaciones// Administrador// Residente
CU-002-006	Cálculo automático de cuotas	Administrador
CU-002-007	Gestión de gastos comunes y pagos	Administrador/ Servicio de pagos externos
CU-002-008	Gestión de gastos extraordinarios	Administrador/ Servicio de pagos externos
CU-003-001	Registro pago gasto común	Administrador
CU-003-002	Modificar gasto común	Administrador
CU-003-003	Eliminar gasto	Administrador

4.1.6. Especificación de casos de uso

Caso de uso específico

Caso de Uso	[Gestión de gastos comunes y pagos]	Identificador: [CUP-001-001]
Actores	[Administrador]	
Tipo	[Primario]	
Referencias	Registrar pagos de gastos comunes, actualizar pagos y desactivar (anulación lógica) pagos	
Precondición	El sistema debe estar activo y el usuario administrador debe haber iniciado sesión	
Postcondición	El pago de gasto común queda registrado, actualizado o desactivado correctamente en el sistema	
Descripción	El sistema permite al administrador registrar nuevos pagos de gastos comunes, actualizar información existente y desactivar pagos mediante anulación lógica, manteniendo la integridad de los datos	
Resumen	El administrador gestiona los pagos de gastos comunes mediante operaciones de registro, edición, y desactivación, asegurando el control financiero del sistema	

CURSO NORMAL

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
[Nro. 1]	[Administrador]	Accede al módulo de gestión de gastos comunes
Nro.	Sistema	Muestra listado de pagos existentes

2		
Nro. 3	Administrador	Selecciona opción: registrar, actualizar o desactivar pago
Nro. 4	Sistema	Muestra formulario correspondiente
Nro. 5	Administrador	Ingresa o modifica datos del pago
Nro. 6	Sistema	Valida la información ingresada
Nro. 7	Sistema	Guarda los cambios en la base de datos
Nro. 8	Sistema	Confirma operación exitosa al usuario
El proceso inicia cuando el administrador accede al módulo de gestión de gastos comunes. El sistema responde mostrando el listado de pagos existentes. Luego, el administrador selecciona la acción que desea realizar (registrar, actualizar o desactivar). El sistema despliega el formulario correspondiente, permitiendo el ingreso o modificación de datos. Posteriormente, el sistema valida la información ingresada, y si es correcta, ejecuta la operación en la base de datos (registro, actualización o desactivación lógica). Finalmente, el sistema confirma al usuario que la operación se realizó correctamente.		

CURSO ALTERNATIVO

Nro.	Descripción de acciones alternas
Nro. 6	Si la validación falla (Nro 6). El sistema detecta errores en los datos ingresados (campos vacios, formato incorrecto, monto invalido) y muestra mensaje de error al administrador
Nro. 5	El administrador corrige los datos del pago ingresado.
Nro. 6	El sistema vuelve a validar la información ingresada
Nro. 7	Si los datos son correctos, el sistema continúa con el flujo normal guardando los cambios.
[Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su número) las posibles secuencias alternas]	

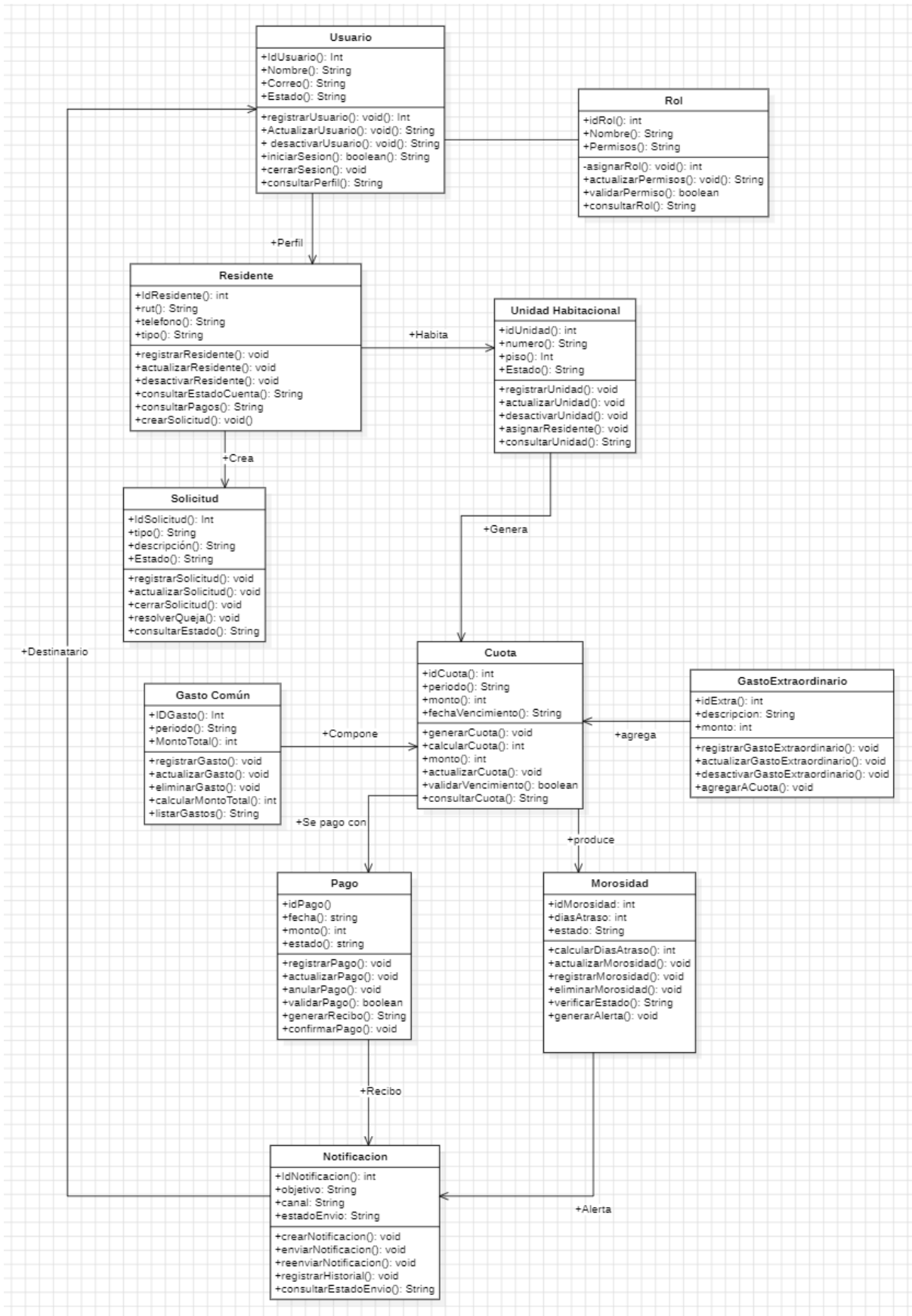
4.2. VISTA LÓGICA

4.2.1. Propósito

Describir la estructura funcional del sistema, identificando los principales módulos, componentes y sus relaciones, con el fin de representar cómo se organiza la lógica del sistema para satisfacer los requerimientos

definidos.

4.2.2. Diagrama de clases



4.2.3. Descripción diagrama de clases

El diagrama de clases representa las entidades principales que sostienen la lógica del sistema. Usuario y Rol permiten aplicar control de acceso, mientras que Residente y UnidadHabitacional organizan la información administrativa del condominio.

La gestión financiera se modela mediante GastoComun, GastoExtraordinario, Cuota, Pago y Morosidad. Estas clases permiten calcular cuotas, registrar pagos, controlar deudas y mantener trazabilidad. Las notificaciones se relacionan con pagos y morosidad según el objetivo del mensaje, por ejemplo: aviso de pago recibido, deuda vencida o recordatorio de vencimiento.

Los reportes no se consideran una entidad persistente obligatoria, ya que se generan a partir de la información almacenada en las demás clases; por ello, su lógica queda asociada al servicio de reportes y no a una tabla central permanente.

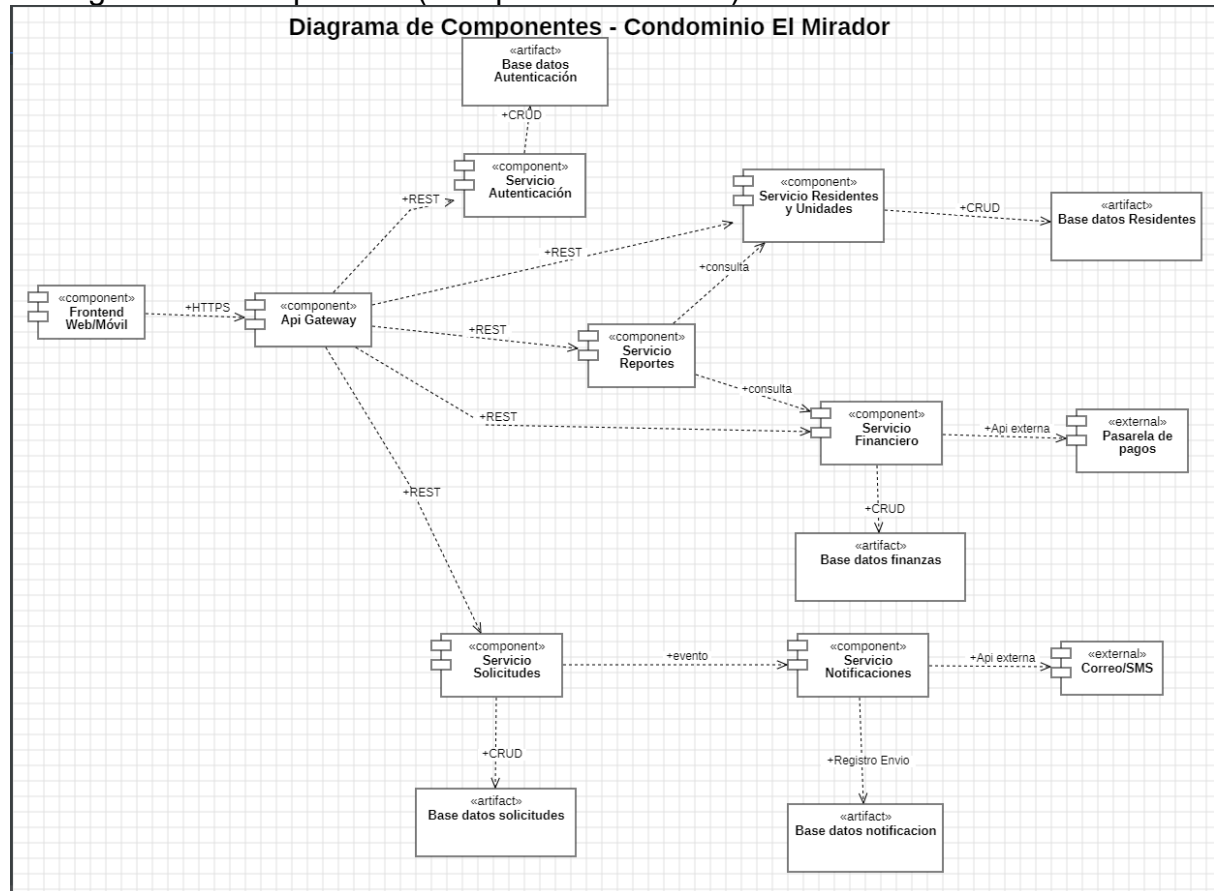
4.3. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO

4.3.1. Propósito

Describir la organización del sistema desde el punto de vista del desarrollo, identificando los componentes del software, su estructura en módulos, paquetes o capas, y las tecnologías utilizadas para su

construcción.

4.3.2. Diagrama de componente (Completo todo el SW)



4.3.3. Descripción diagrama de componente

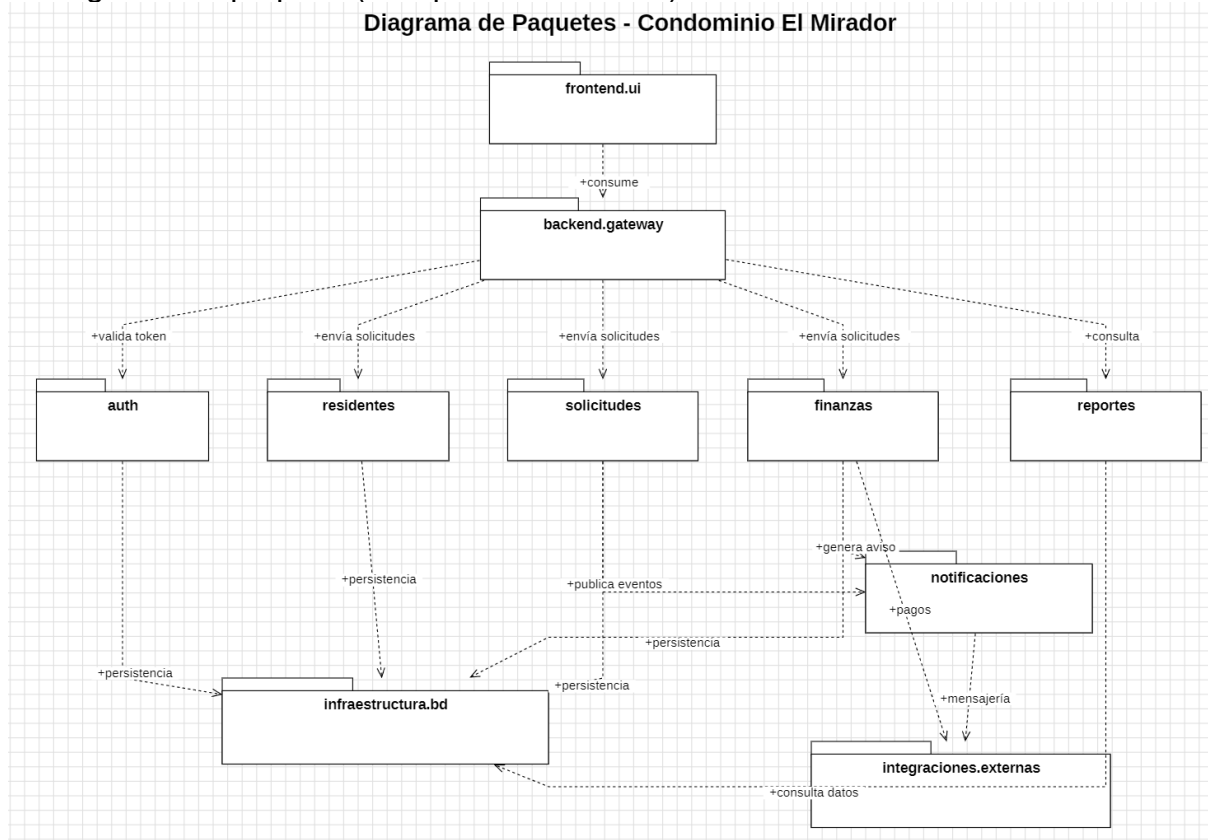
El diagrama de componentes organiza el sistema en una arquitectura basada en microservicios. El Frontend Web/Móvil consume servicios mediante un API Gateway, el cual concentra las solicitudes y las deriva hacia los servicios especializados.

Los componentes principales son autenticación, residentes y unidades, finanzas, solicitudes, notificaciones y reportes. Cada servicio cumple una función específica, lo que facilita el mantenimiento y permite modificar un módulo sin afectar directamente a los demás.

La integración con la pasarela de pagos y el servicio de correo/SMS se realiza mediante APIs externas. La base de datos almacena la información transaccional y

permite mantener la trazabilidad de pagos, usuarios, solicitudes y notificaciones

4.3.4. Diagrama de paquete (Completo todo el SW)



4.3.5. Descripción diagrama de paquete

El diagrama de paquetes muestra la organización interna del código. La capa **frontend.ui** contiene las pantallas e interacción con el usuario. El paquete **backend.gateway** centraliza el acceso hacia los microservicios.

Los paquetes **auth**, **residentes**, **finanzas**, **solicitudes**, **notificaciones** y **reportes** agrupan la lógica de negocio de cada módulo. La **infraestructura.bd** concentra la persistencia de datos, mientras que **integraciones.externas** agrupa las conexiones con servicios de pago y mensajería.

Esta separación favorece la modularidad, la cohesión y el bajo acoplamiento, ya que cada paquete tiene responsabilidades definidas y se comunica con los demás a través de interfaces controladas.

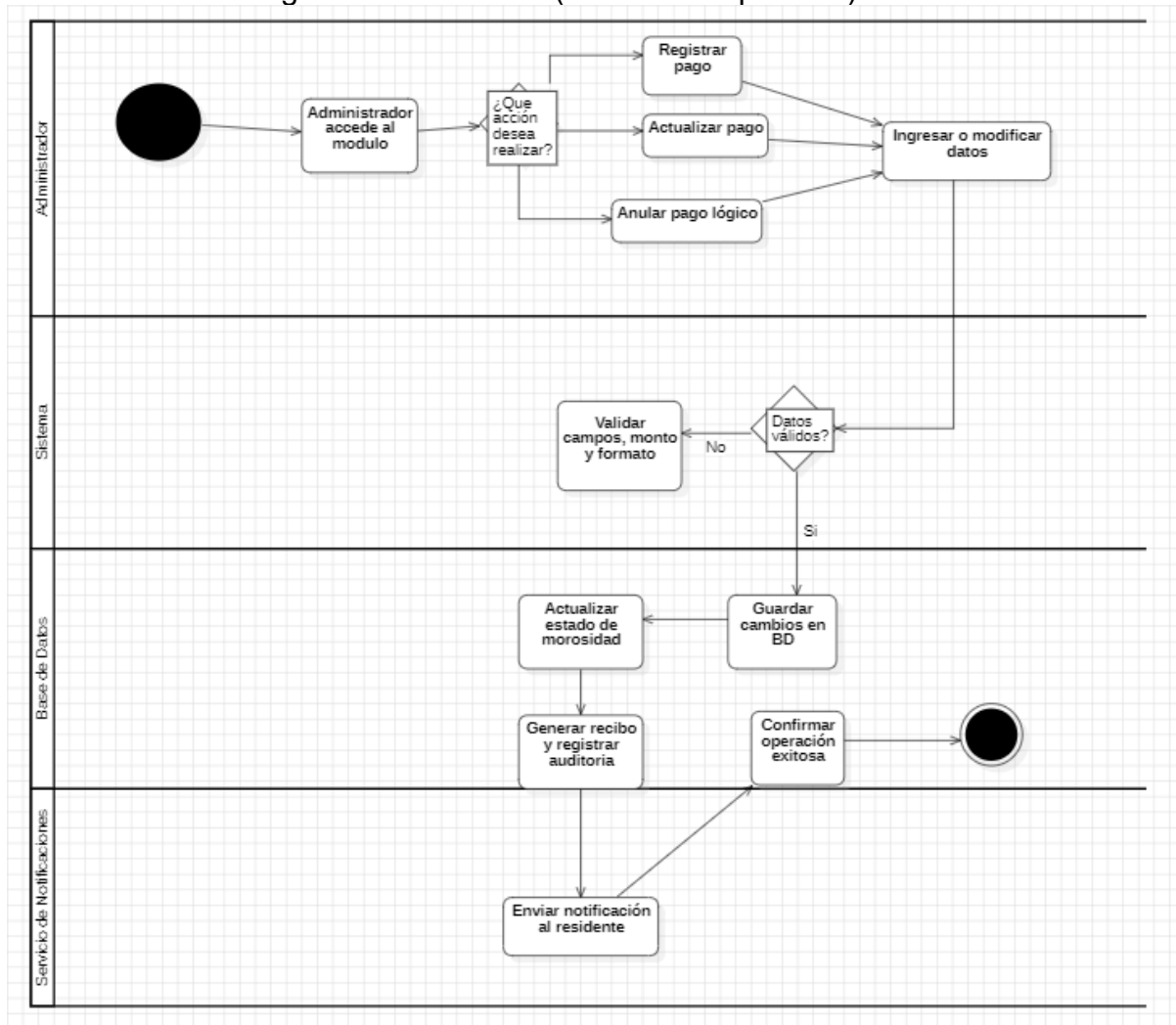
4.4. VISTA DE PROCESOS

4.4.1. Propósito

Describe el comportamiento dinámico del sistema, muestra cómo

interactúan los diferentes procesos y cómo se gestionan las operaciones, incluyendo la concurrencia, la comunicación entre componentes y el flujo de tareas

4.4.2. Diagrama de actividad (solo caso específico)



4.4.3. Descripción diagrama de actividad

El flujo inicia cuando el administrador accede al módulo de gastos comunes y el sistema muestra el listado de pagos registrados. Luego, el administrador selecciona si desea registrar, actualizar o anular lógicamente un pago.

Si la acción requiere datos, el sistema despliega el formulario correspondiente y valida campos obligatorios, formato, monto y relación con la unidad habitacional. Si existen errores, se informa al administrador para que corrija la información.

Cuando los datos son válidos, el sistema guarda los cambios, actualiza el estado de morosidad, genera el recibo cuando corresponde, registra la auditoría de la operación y envía la notificación

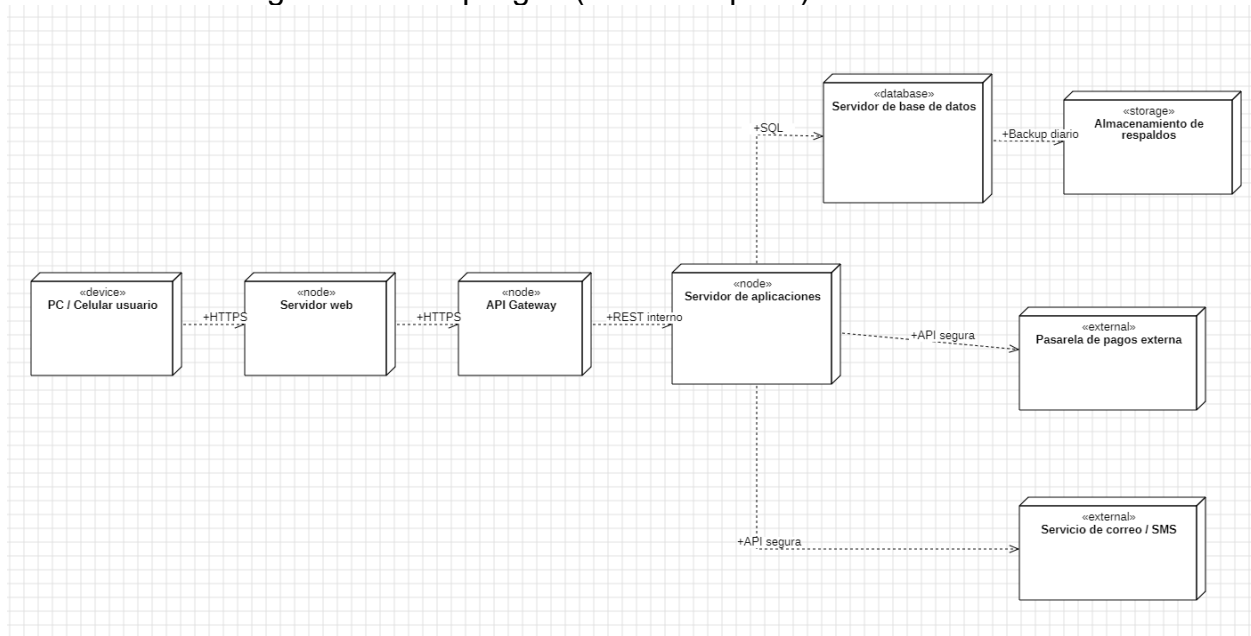
al residente.

4.5. VISTA FÍSICA

4.5.1. Propósito

Describe la infraestructura tecnológica donde se despliega el sistema, identifica los nodos físicos o virtuales, los servidores, dispositivos y la forma en que los componentes del software interactúan entre ellos

4.5.2. Diagrama de despliegue (Caso completo)



4.5.3. Descripción diagrama de despliegue

El despliegue propuesto considera el acceso de usuarios desde computadores o dispositivos móviles mediante navegador web. La comunicación se realiza por HTTPS hacia el servidor web, que entrega la interfaz del sistema.

El API Gateway o balanceador recibe las solicitudes y las dirige al servidor de aplicaciones, donde se ejecutan los microservicios. Estos servicios se comunican con el servidor de base de datos para registrar y consultar la información del condominio.

La infraestructura contempla integración segura con una pasarela de pagos externa y con servicios de correo o SMS para notificaciones. Además, se considera almacenamiento de

respaldos para apoyar la recuperación ante fallos y proteger la continuidad operativa.

5. REQUISITOS DE CALIDAD

5.1. Propósito

5.2. Atributos de calidad (por ejemplo: Usabilidad, Accesibilidad (WCAG), Rendimiento, Mantenibilidad, Seguridad Portabilidad)

ATRIBUTO DE CALIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN

5.3. Reglas y criterios de evaluación de calidad

Cómo se medirá el cumplimiento de cada atributo (ej. tiempo de carga < 2 seg, puntuación Nielsen de usabilidad, cumplimiento WCAG nivel AA, etc.).

Herramientas o métodos que se utilizarán(pruebas de carga, pruebas heurísticas, inspecciones, validación con usuarios, etc)

6. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS

6.1. Propósito

6.2. Principios de diseño (por ejemplo: abstracción, acoplamiento, cohesión, encapsulamiento, modularidad)

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN EN EL SISTEMA
Cohesión	Cada módulo o clase tiene una única responsabilidad bien definida.	Los servicios están diseñados para realizar tareas específicas y no múltiples funciones

7. PROTOTIPO

7.1. Propósito

7.2. Mockups (imágenes con una breve descripción)

7.3. Justificar herramientas de prototipado

8. EVALUACIÓN DE CALIDAD HEURÍSTICA DE NIELSEN

8.1. Propósito

8.2. Lista de verificación

8.3. Análisis y métricas de resultados

9. CONTROL DE VERSIONES

9.1. Propósito

- 9.2. Control de versión utilizado (justificar el tipo de control de versión utilizado (fecha, semántica o secuencial)
- 9.3. Justificar herramientas de versionamiento

7. CONCLUSIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

9. ANEXOS

9.1. Carta Gantt